

Wiederholung Subnetzmaske (1)

PC 1

IPv4-Adresse: 192.168.2.100

Subnetzmaske: 255.255.255.128

IPv4 hat $4 \times 8 = 32$ Bits

IPv4-Adresse: 1100 0000.1010 1000.0000 0010.0110 0100

Subnetzmaske: 1111 1111.1111 1111.1111 1000 0000

→ $3 \times 8 + 1$ Netz-ID-Bits → /25



Netz-ID

Host-ID

Aufgabe der Subnetzmaske:

Die Subnetzmaske legt fest, welche Bits der IPv4-Adresse zum Netzanteil (Netz-ID) gehören und welche nicht.

Wiederholung Subnetzmaske (2)



PC 1

IPv4-Adresse: 192.168.2.100

Subnetzmaske: 255.255.255.128

PC 2

IPv4-Adresse: 192.168.2.200

Subnetzmaske: 255.255.255.128

Auf PC1

```
C:\Users\Nutzer>ping 192.168.2.200
```

Ping wird ausgeführt für 192.168.2.200 mit 32 Bytes Daten:

Zeitüberschreitung der Anforderung.

Zeitüberschreitung der Anforderung.

Zeitüberschreitung der Anforderung.

Zeitüberschreitung der Anforderung.

Ping-Statistik für 192.168.2.200:

Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4

(100% Verlust),

```
C:\Users\Nutzer> 🤖
```

Keine Konnektivität... Warum?

Übersetzung ins Binäre

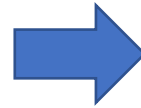


PC1

PC 1

IPv4-Adresse: 192.168.2.100
Subnetzmaske: 255.255.255.128

IP-Config in Dezimaldarstellung



PC 1

IPv4-Adresse: 1100 0000.1010 1000.0000 0010.0110 0100
Subnetzmaske: 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1000 0000

IP-Config in Binärdarstellung

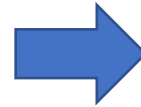


PC2

PC 2

IPv4-Adresse: 192.168.2.200
Subnetzmaske: 255.255.255.128

IP-Config in Dezimaldarstellung



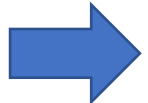
PC 2

IPv4-Adresse: 1100 0000.1010 1000.0000 0010.1100 1000
Subnetzmaske: 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1000 0000

IP-Config in Binärdarstellung

Voraussetzung für Konnektivität:

Beide PCs müssen im gleichen Netzwerk sein. $\Leftrightarrow$ Die Netzadressen beider PCs muss gleich sein.



Prinzipielle Herangehensweise:

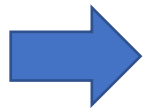
Netzadressen herausfinden und vergleichen! Aber wie?

Berechnung der Netzadressen



PC1

		192	168	2	100
IP-Adresse (binär)		1100 0000	.1010 1000	.0000 0010	. 01100100
Subnetzmaske (binär)	&	1111 1111	.1111 1111	.1111 1111	. 1000 0000
Netzadresse (binär)	=	1100 0000	.1010 1000	.0000 0010	. 0000 0000

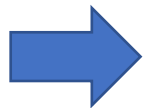


Netzadresse von PC1 in Dezimaldarstellung: 192.168.2.0



PC2

		192	168	2	200
IP-Adresse (binär)		1100 0000	.1010 1000	.0000 0010	. 1100 1000
Subnetzmaske (binär)	&	1111 1111	.1111 1111	.1111 1111	. 1000 0000
Netzadresse (binär)	=	1100 0000	.1010 1000	.0000 0010	. 1000 0000



Netzadresse von PC2 in Dezimaldarstellung: 192.168.2.128

Netzadressen sind verschieden voneinander → PCs befinden sich in verschiedenen Netzwerken.
Deshalb Ping-Versuche erfolglos.

Ziel des Subnettings

Abteilung	IPv4-Adressbereich	Erster Host	Letzter Host
Geschäftsführung	192.168.0.0 /24	192.168.0.1	192.168.0.254
Produktion	192.168.1.0 /24	192.168.1.1	192.168.1.254
Entwicklung	192.168.2.0 /24	192.168.2.1	192.168.2.254
Verkauf	192.168.3.0 /24	192.168.3.1	192.168.3.254

Abteilung *Entwicklung* soll dabei in 4 gleich große Teilnetze bei voller Ausnutzung des Adressraums untergliedert werden (= Subnetze):

Abteilung	Unterabteilungen	IPv4-Adressbereich	Erster Host	Broadcast-Adresse
Entwicklung (192.168.2.0 /24)	Projekt x	192.168.2. ? /?	192.168.2. ?	192.168.2. ?
	Projekt y	192.168.2. ? /?	192.168.2. ?	192.168.2. ?
	Praktikanten	192.168.2. ? /?	192.168.2. ?	192.168.2. ?
	Test	192.168.2. ? /?	192.168.2. ?	192.168.2. ?

Subnetting

Abteilung	IPv4-Adressbereich	Erster Host	Letzter Host
Geschäftsführung	192.168.0.0 /24	192.168.0.1	192.168.0.254
Produktion	192.168.1.0 /24	192.168.1.1	192.168.1.254
Entwicklung	192.168.2.0 /24	192.168.2.1	192.168.2.254
Verkauf	192.168.3.0 /24	192.168.3.1	192.168.3.254

Abteilung *Entwicklung* soll dabei in 4 gleich große Teilnetze bei voller Ausnutzung des Adressraums untergliedert werden (= Subnetze):

Abteilung	Unterabteilungen	IPv4-Adressbereich	Erster Host	Broadcast-Adresse
Entwicklung (192.168.2.0 /24)	Projekt x	192.168.2.0 /26	192.168.2.1	192.168.2.63
	Projekt y	192.168.2.64 /26	192.168.2.65	192.168.2.127
	Praktikanten	192.168.2.128 /26	192.168.2.129	192.168.2.191
	Test	192.168.2.192 /26	192.168.2.193	192.168.2.255

Mehr Subnetze → weniger Hosts pro Subnetz

	Anzahl der Subnetze	Letztes Oktett der Subnetzmaske (binär)	Letztes Oktett der Subnetzmaske (dezimal)	Anzahl Hosts im Subnetz
Netze mit /24	Keine Unterteilung. → 1 großes „Subnetz“.	0000 0000	0	$2^{32-24} - 2$ $= 2^8 - 2 = 254$
Netze mit /25	1 Halbierung → 2 Subnetze	1000 0000	128	$2^{32-25} - 2$ $= 2^7 - 2 = 126$
Netze mit /26	2 Halbierungen → 4 Subnetze	1100 0000	192	62
Netze mit /27	3 Halbierungen → 8 Subnetze	1110 0000	224	30

Anzahl der Subnetze = $2^{\text{Anzahl der Halbierungen des gegebenen Adressraums}}$